Computação Gráfica

Prof. Almir
Sala 8 - Docente 2
almir.artero@unesp.br

Computação Gráfica

Aula 1

OBJETIVOS

No fim da disciplina o aluno deverá ser capaz de:

- Traçar uma panorâmica geral sobre a área de Computação Gráfica introduzindo conceitos básicos fundamentais associados a esta disciplina;
- Realçar o corpo de conhecimentos gerados primariamente no âmbito da Computação Gráfica como sendo o ponto de partida para o desenvolvimento de novas e importantes áreas do conhecimento;
- Colocar o aluno em contato com importantes classes de algoritmos bidimensionais e tridimensionais, realçando os principais representantes (algoritmos) de cada uma delas;
- Compreender os modelos de cores e suas aplicações;
- Entender os elementos que proporcionam a geração de cenas realistas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução a Computação Gráfica

- Evolução da disciplina em nível de software e hardware;
- visão geral sobre a Computação Gráfica e aplicações relacionadas;

Dispositivos Físicos de Entrada e Saída

- Dispositivos gráficos de visualização baseados em CRT: matricial e vetorial;
- princípios de funcionamento;
- outras tecnologias (LED, LCD, etc);
- Dispositivos físicos de entrada (mouse, trackballs, spaceballs, joysticks, data gloves, digitalizadores, scanners 2D e 3D, touch panels, light pen);

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Classes de Algoritmos Bidimensionais

- Algoritmos para traçado de curvas planas;
- preenchimento de regiões poligonais;

Transformações Geométricas 2D e 3D

- Revisão de vetores e matrizes;
- transformações afins básicas (escala, rotação, translação); outras transformações (reflexão, *shear*);
- matriz de representação em coordenadas homogêneas;
- composição de transformações e suas propriedades;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Fundamentos e Sistemas de Cor

- Propriedades da luz; mundo físico e matemático da cor;
- luminância e crominância;
- sólido de cor;
- diagrama de cromaticidade CIE;
- sistema de vídeo composto;
- modelo de cores ;
- transformações entre sistemas de cores.

Transformação de Visualização e Câmera

- Modelo de câmera: posicionamento e orientação;
- matemática das projeções (perspectiva, paralela);
- taxonomia das transformações;
- recorte 3D de curvas e planos;
- processo de visualização de objetos 3D através de projeções 2D (mapeamento de câmera, eliminação e recorte, perspectiva, visibilidade e rasterização);

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Realismo em Computação Gráfica

- Luz: fundamentos, propriedades físicas, fontes de luz;
- modelos locais de iluminação (*flat*, *Gouraund*, *Phong*);
- eliminação de linhas e superfícies ocultas;
- transparência, sombras e texturas;
- conceitos básicos sobre modelos globais (*raytracing* e radiosidade);

Áreas Correlatas

- Visão geral de áreas relacionadas

METODOLOGIA DO ENSINO

Aulas expositivas;

Exercícios práticos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Notas de aula

AZEVEDO, E; CONCI, A. **Computação gráfica**: teoria e prática, Rio de janeiro: Editora Campus, 2003. 350p.

VELHO, L.; GOMES, J. **Sistemas gráficos 3D**. Série de Computação e Matemática, IMPA - Sociedade Brasileira de Matemática, Rio de Janeiro, 2001. 330p.

HEARN, D.; BAKER, M. P.; CARITHERS, W. R. **Computer graphics using OpenGL**. 4ª ed. Upper Side River: Prentice Hall, 2010. 862p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GOMES, J.; VELHO, L. **Computação gráfica** – volume 1. Série de Computação e Matemática, IMPA - Sociedade Brasileira de Matemática, Rio de Janeiro, 1998. 311p.

HEARN, D. e BAKER, M. P. **Computer graphics using OpenGL**. 3ª ed. Upper Side River: Prentice Hall, 2003. 857p.

SHREINER, D.; WOO, M.; NEIDER, J.; DAVIS, T. **OpenGL programming guide**. 4ª ed. Boston: Addison Wesley, 2004. 759p.

FOLEY, J. D.; VAN DAM, A.; FEINER, S. K.; HUGHES, J. F. **Computer graphics:** principles and practice in C, 2ª ed. Reading: Addison-Wesley, 1996. 1174p.

HILL, F. S. **Computer graphics using OpenGL**. 3ª ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2006. 778p.

MORTENSON, M. E. **Computer graphics handbook**: geometry and mathematics. 2ª ed. New York: Industrial Press Inc, 1999.
WATT, A. H. **3D computer graphics**, 3ª ed. Reading: Addison Wesley, 1993.

WATT, A. H. **Fundamentals of three-dimensional computer graphics**. Reading: Addison Wesley, 1989. 430p.

WRIGHT, R. S.; LIPCHAK, B. **OpenGL superbible**, 3ª ed., SAMS, 2004.

AVALIAÇÃO

A média final será calculada através da seguinte expressão:

Média Final MF = (N1 + N2 + 2*N3) / 4

Se **MF ≥ 5, aprovado, Se MF ≥ 3.0 poderá fazer a RER**

Onde: N1 = 0.8 * Prova 1 {conteúdo do 1º bimestre} + 0.2 * Trabalhos

N2 = 0.8 * Prova 2 {conteúdo do 2º bimestre} + 0.2 * Trabalhos

N3 = Prova 3 (conteúdo do **semestre**)

Se (N1 + N2) ≥ 12.0, a prova 3 é opcional

Prova 1: 16 / Novembro / 2022

Prova 2: 18 / Janeiro / 2023

Prova 3: 25 / Janeiro / 2023

RER: 8 / Fevereiro / 2023

Computação Gráfica

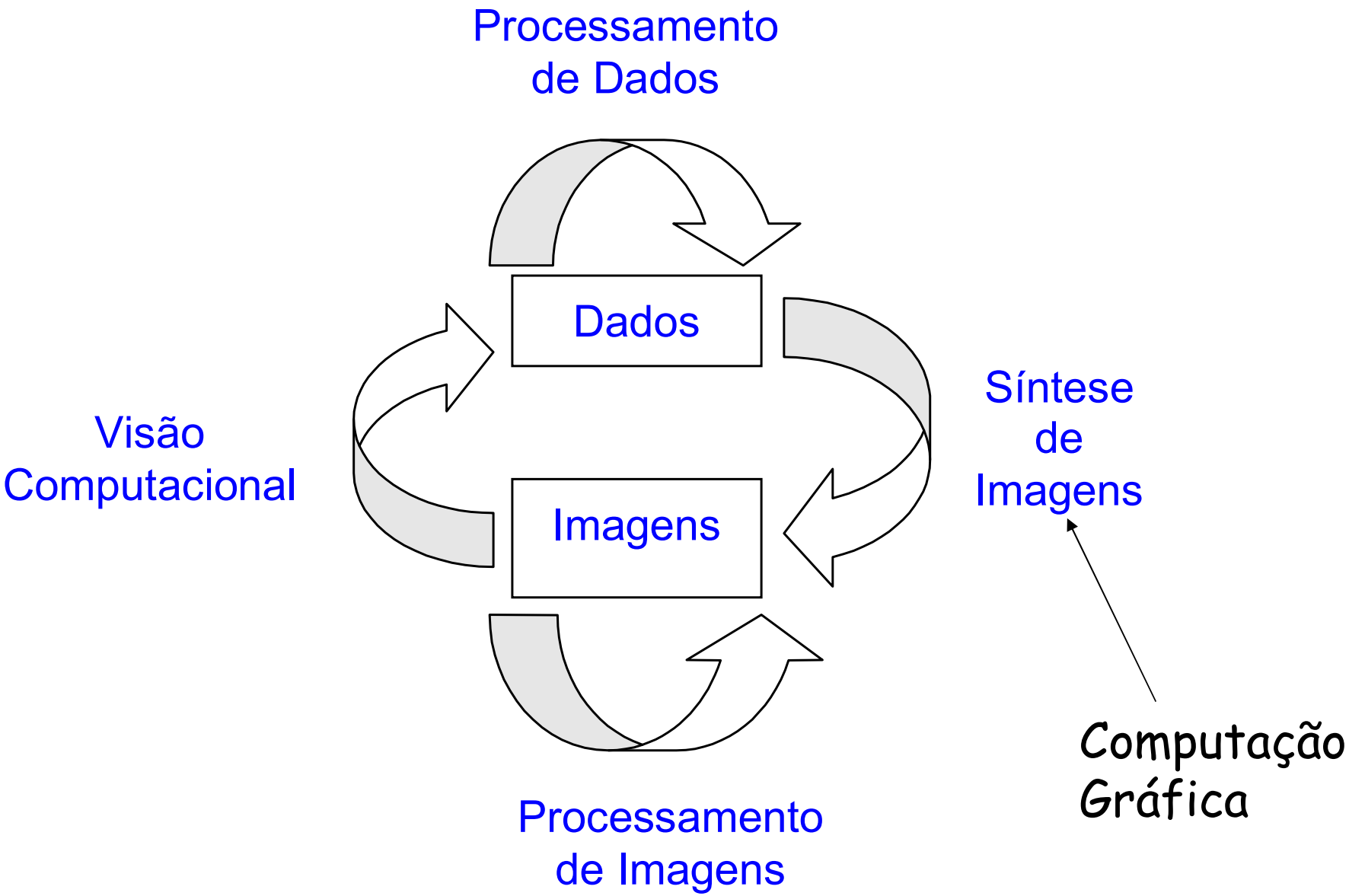
Definição

A computação gráfica é a área da ciência da computação que estuda a geração, manipulação e interpretação de imagens através de um conjunto de métodos e técnicas para converter dados para um dispositivo gráfico via computador.

Definição (ISO - International Standards Organization)

a Computação Gráfica pode ser definida como o conjunto de métodos e técnicas utilizados para converter dados para um dispositivo gráfico, via computador.

Áreas Relacionadas



Aplicações

A Computação Gráfica se aplica em várias áreas:

- jogos eletrônicos;
- projeto de equipamentos para viagens espaciais;
- publicidade (vinhetas eletrônicas);
- medicina (criação de imagens do corpo humano);
- Controle de processos (tráfego aéreo)
- Cartografia

Aplicações

- Interação homem/máquina (interface)
- Visualização de dados
- Editoração Eletrônica

  publicações com a mesma qualidade do processo convencional.

  facilidade de alterações antes da impressão

  (menor custo e maior qualidade)
- Projeto Auxiliado por Computador (CAD)
  - permite desenvolver idéias mais rápido
  - suportam simulações:
    - comportamento de uma laje de concreto submetida a um esforço
    - A iluminação de uma sala com uma janela em uma certa parede.

Origens da Computação Gráfica

- Primeiro computador com recursos gráficos

  → "Whirlwind I" (furacão)

    - desenvolvido pelo MIT em 1950;
    - finalidades acadêmicas e também militares;

- Em seguida a defesa aérea dos EUA desenvolveu um sistema de monitoramento e controle de vôos (SAGE), que convertia as informações capturadas pelo radar em imagem em um tubo de raios catódicos (na época uma invenção recente) no qual o usuário podia apontar com uma caneta ótica

Origens da Computação Gráfica

Nesta época os computadores eram orientados para fazer cálculos pesados para físicos e projetistas de mísseis não sendo próprios para o desenvolvimento da Computação Gráfica.

Origens da Computação Gráfica

Em 1962 → uma das mais importantes publicações de Computação Gráfica de todos os tempos

a tese do Dr. Ivan Sutherland

"Sketchpad - A Man-Machine Graphical Communication System";

Propunha uma interação semelhante as chamadas interfaces WIMP – Window-Icon-Menu-Pointer.

- Esta publicação chamou a atenção das indústrias automobilísticas e aeroespaciais americanas.

- A General Motors desenvolve o precursor dos C.A.D.

-diversas grandes corporações seguiram o exemplo

→ no final dos 60's toda a indústria automobilística e aeroespacial utilizava CAD.

Origens da Computação Gráfica

Fatores fundamentais para o desenvolvimento da CG

1 - O desenvolvimento dos circuitos integrados durante os anos 70 (barateamento → popularização das máquinas);

2 - A popularização dos aplicativos prontos e integrados permitiram a popularização da CG, possibilitando que o usuários comuns, sem conhecimento ou tempo para desenvolver aplicativos gráficos pudessem utilizar as suas facilidades.

Computação Gráfica no Brasil

- Até 1984, aqui no Brasil, não se fazia em computadores o que se fazia em gráficas;

- O primeiro computador que se especializou em Desktop Publish foi o MACINTOSH;

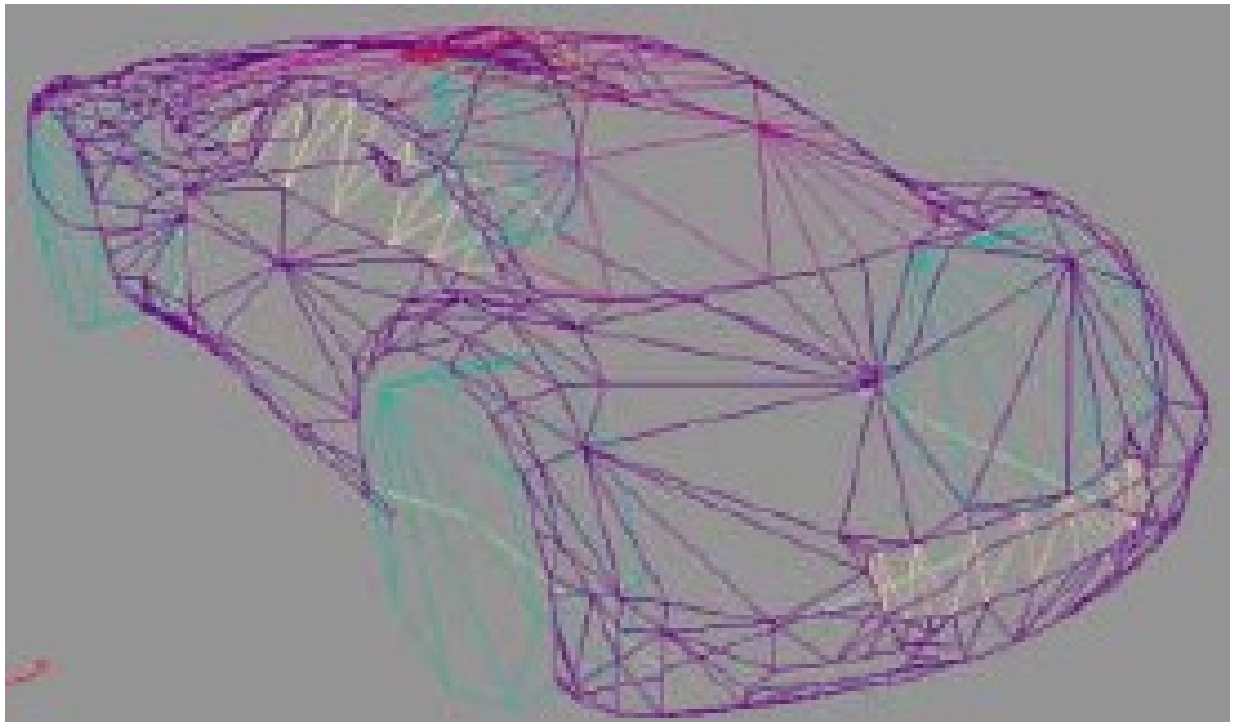
- Amiga da Commodore;

- No mundo do PC nessa época, os gráficos eram primitivos;

- Atualmente o PC compete com vantagens com o Macintosh.

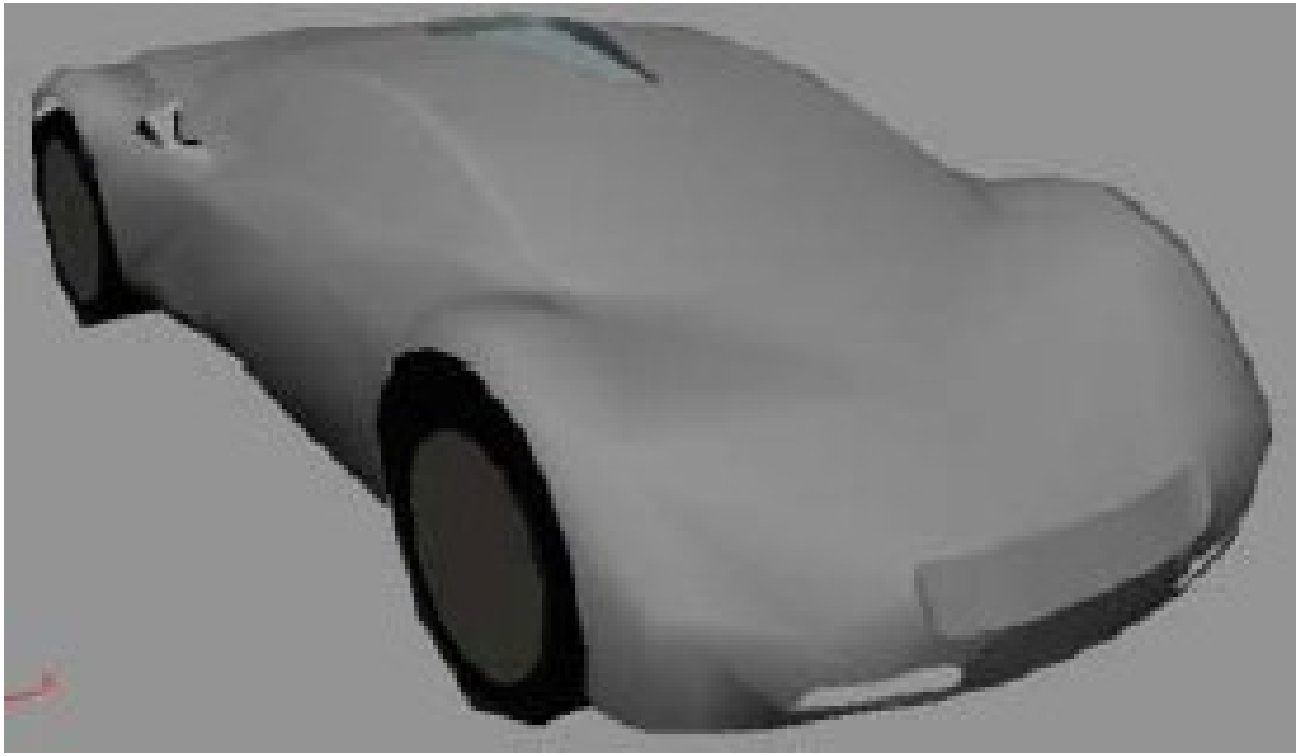
Primeira Geração
(WireFrame)

- **Vertices:** transformações, projeções
- **Rasterização:** interpolação de cores (pontos, linhas)
- **Fragmentos:** overwrite
- **Data: até 1987**
- **Primeiros projetos desenvolvidos por computador**



Segunda Geração
(Solidos com sombreamento)

- **Vertices:** cálculo da luz
- **Rasterização:** interpolação de profundidade (triângulos)
- **Fragmentos:** depth buffer, color blending
- **Data:** 1982 - 1992



Terceira Geração
(Texturização)

- **Vertices:** transformação da coordenada da textura
- **Rasterização:** interpolação da coordenada da textura
- **Fragmentos:** avaliação da textura, antialiasing
- **Data:** 1992 - 2000

Quarta Geração
(Programação)

- Sombreamento programado
- Image-based rendering
- Convergências das mídias de produção
- Superfícies curvas

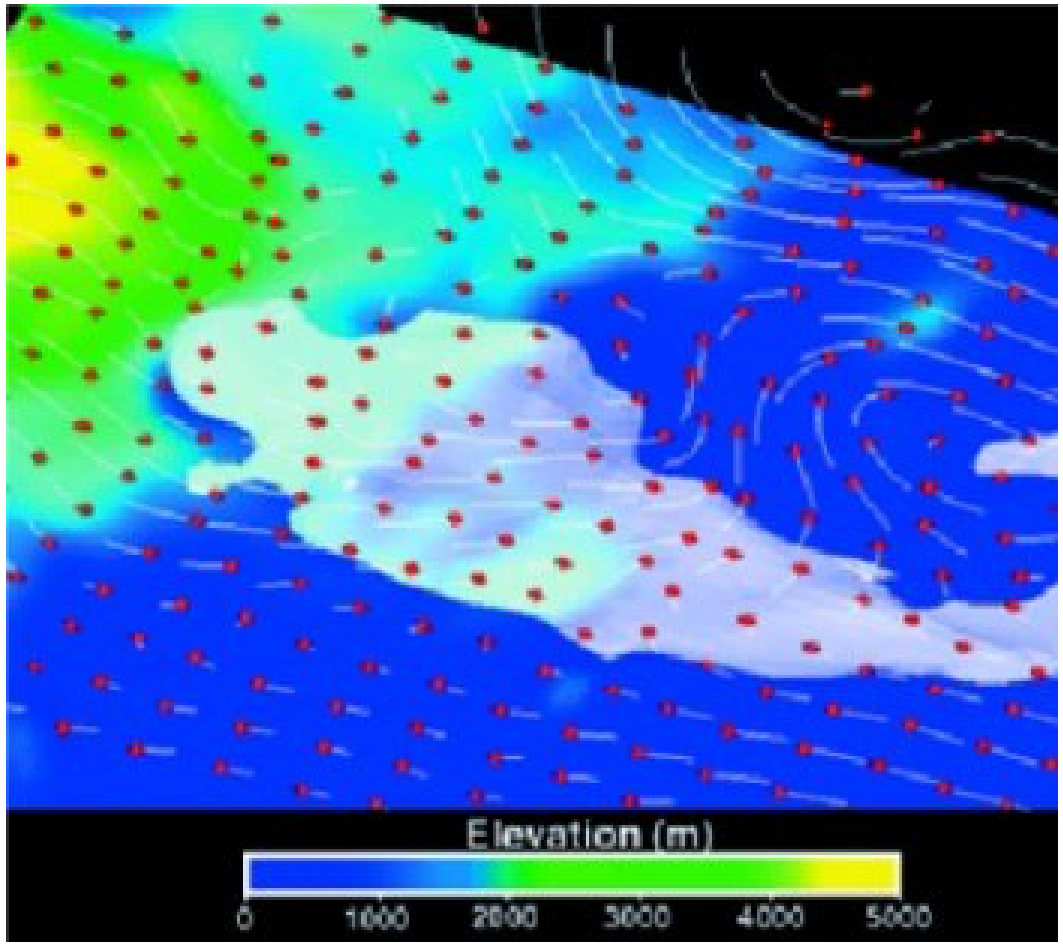
Quinta Geração
(Iluminação Global)

- **Ray tracing / Radiosidade :** visibilidade e integração
- **True shadows, path tracing, photon mapping**

Simulação e animação

visualização científica

Animações (no tempo) de objetos reais ou simulados

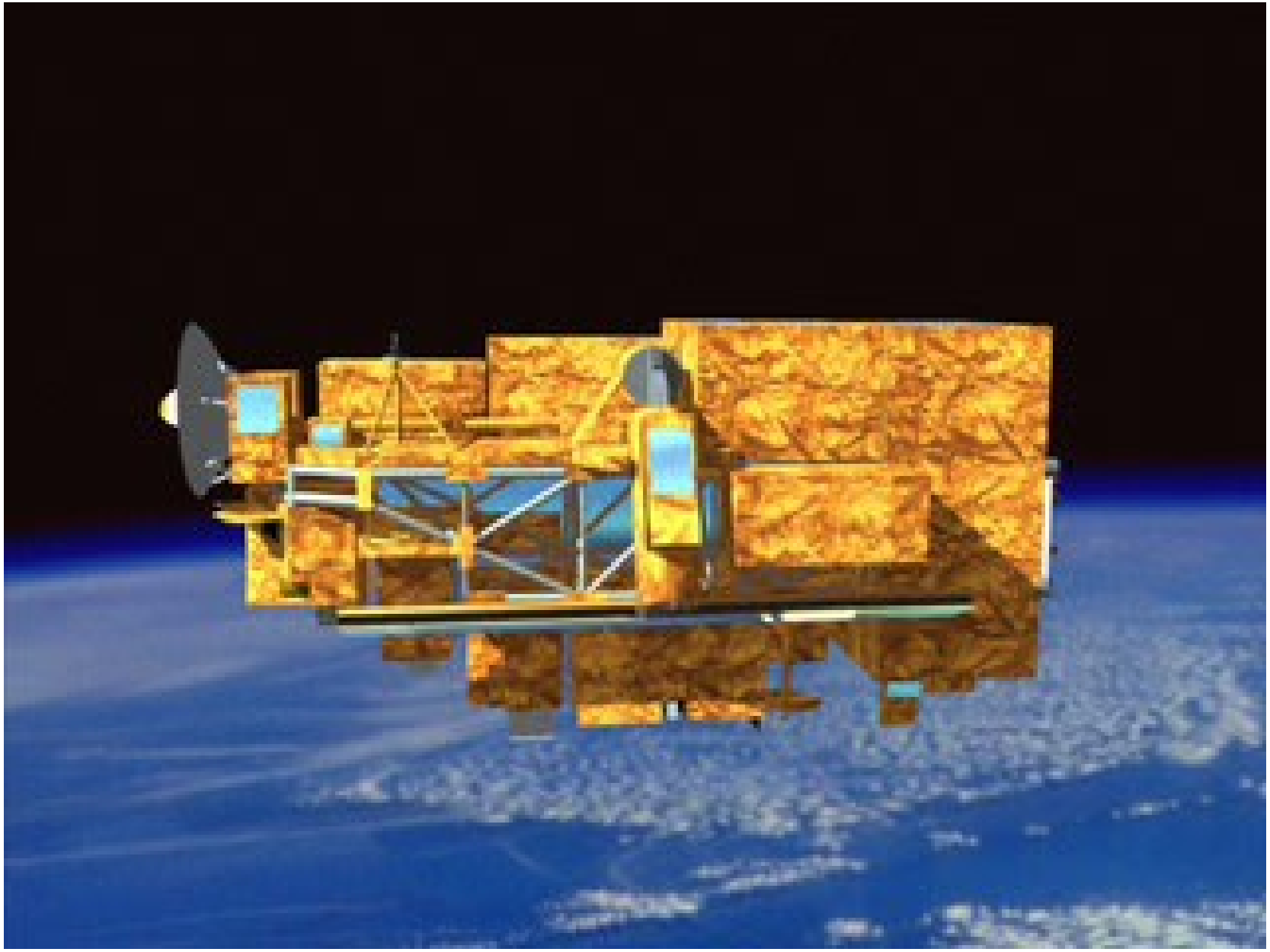


Utilização:

- Estudar modelos matemáticos
    - fenômenos como fluxo de fluídos;
- Reações químicas e nucleares;
- Deformação de estruturas sob pressão

Simulação e animação

Simulação e animação



Simulação e animação

Lazer e arte (publicidade)

- produção de desenhos animados
- efeitos especiais para filmes e comerciais de TV
- (mecanismos para modelar objetos, luz e sombra).

Simulação e animação

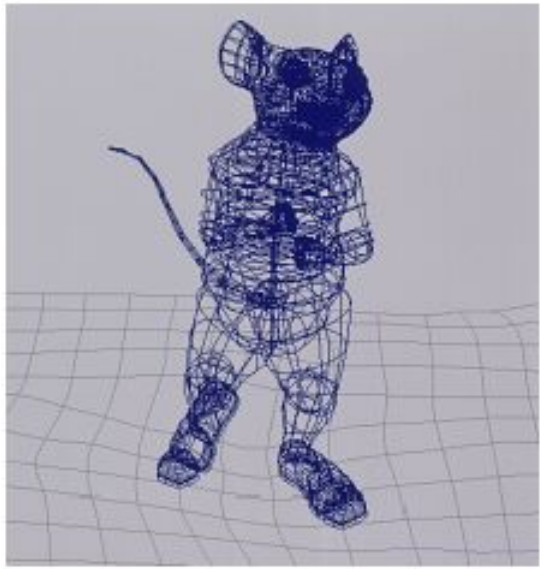
Filmes

Etapas do processo

- Concepção
- Seqüência da história
- Som
- Criação dos personagens
- Layout e aparência
- Efeitos
- Animação
- Iluminação

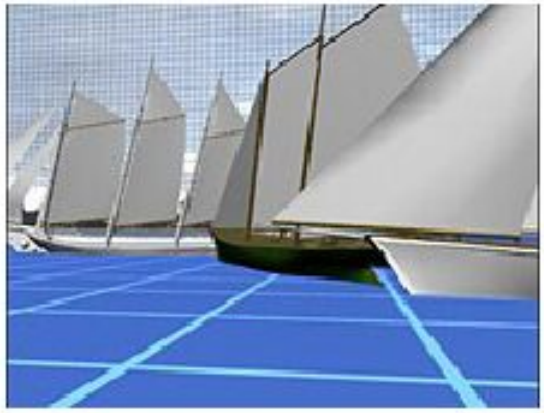
Simulação e animação

Modelos reais



Modelos computacionais

Simulação e animação



Fusão de cenas Real x Computacional

Simulação e animação

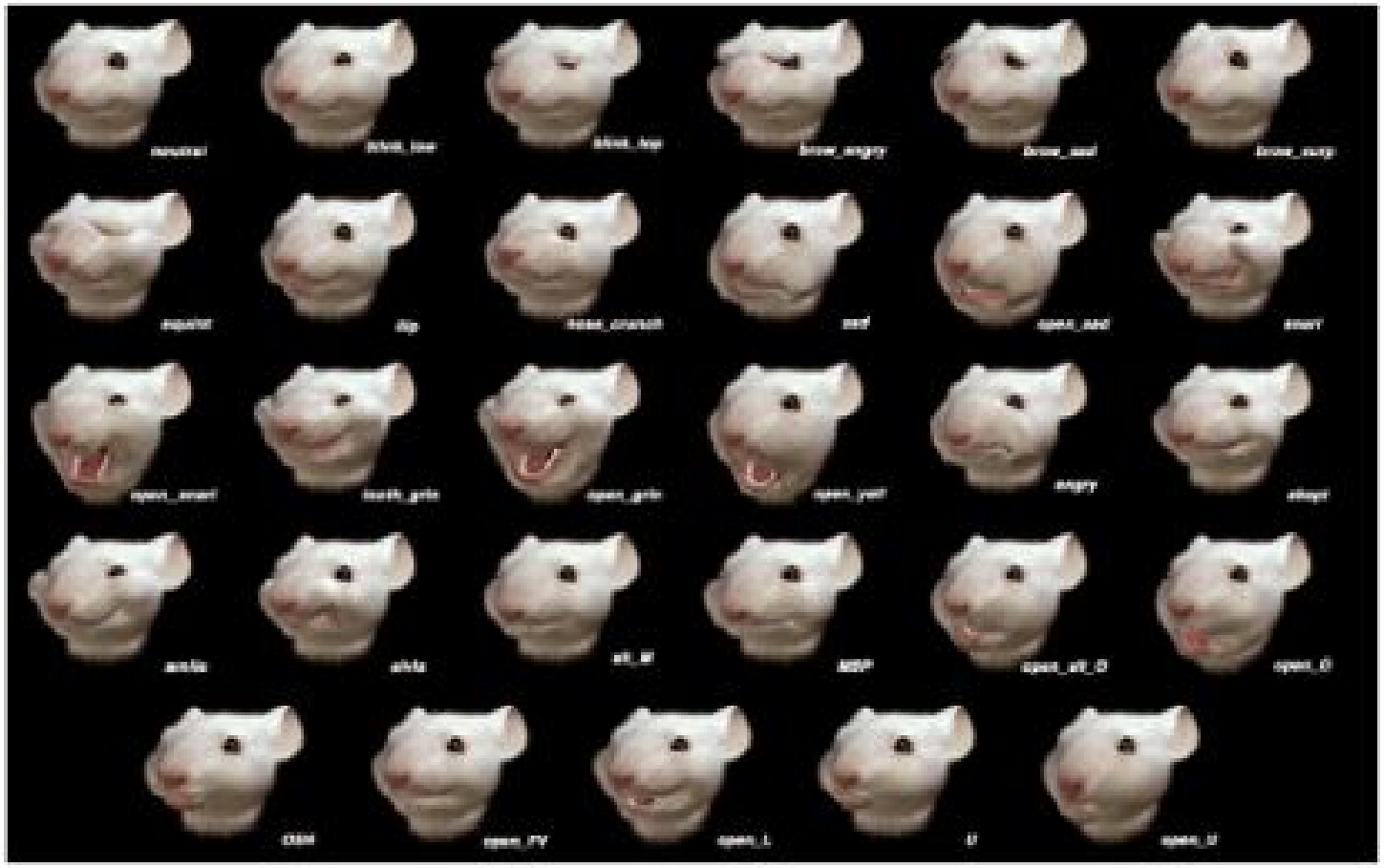
Água

Simulação e animação

Iluminação

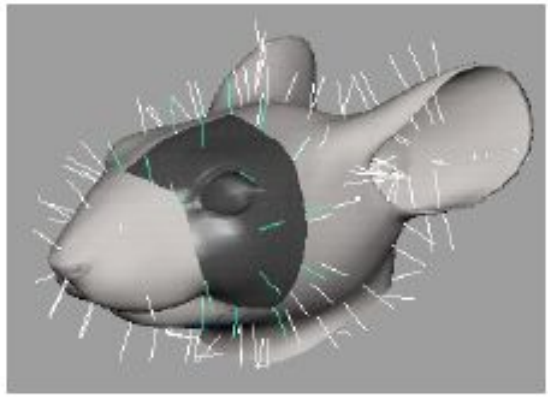
Simulação e animação

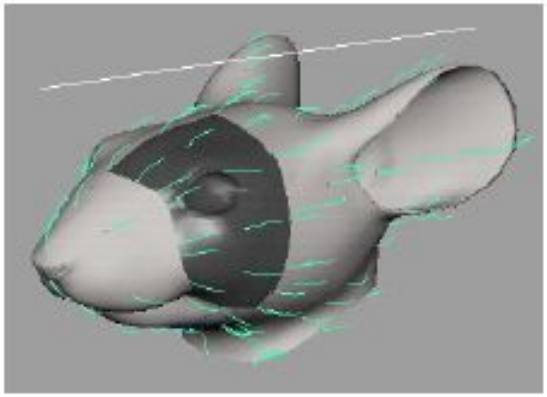
Movimentos facais

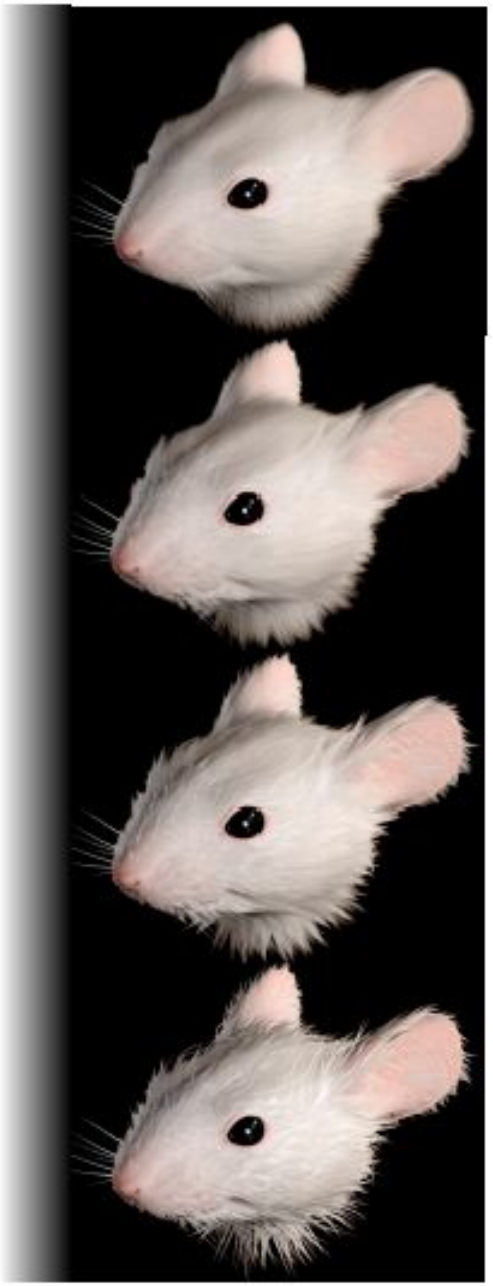


Simulação e animação

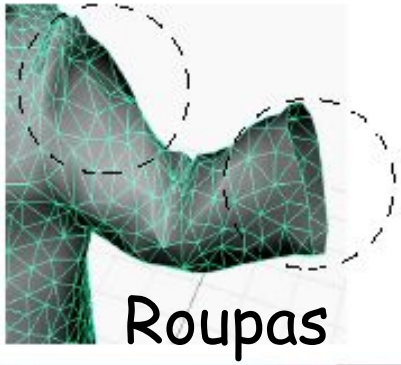
Pelos



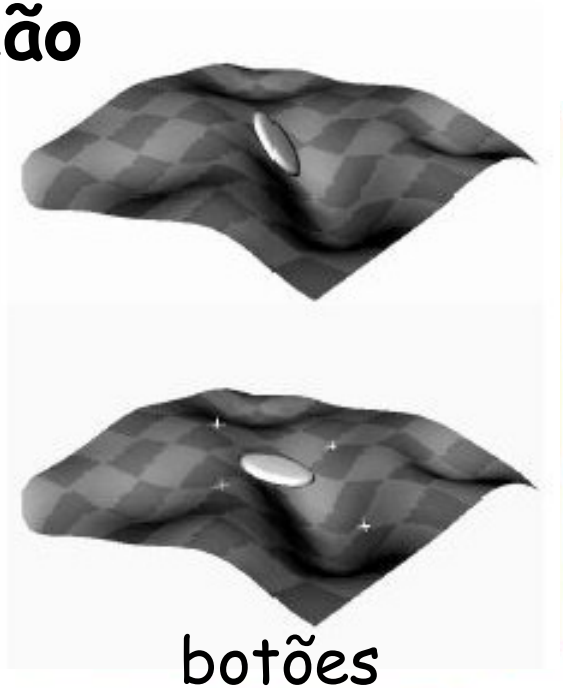




Simulação e animação



Roupas



botões

textura

Simulação e animação

Grandes Produtores

- Pixar
- Disney
- Sony Imageworks
- Industrial Light and Magic (ILM)
- Rhythm and Hues
- Pacific Data Images (PDI)
- Dreamworks SKG
- Tippett Studios
- Angel Studios
- Blue Sky
- Robert Abel and Associates
- Giant Studios

Simulação e animação

Toy Story (1995)

- Duração: 77 minutos;
- 110,064 frames (24 quadros/seg);
- 800,000 horas maquina derendering
- 1 terabyte espaço em disco
- Produção 3.5 minutos de animação/semana (no máximo)
- 110 Suns operando o rendering
  - 300 CPU's

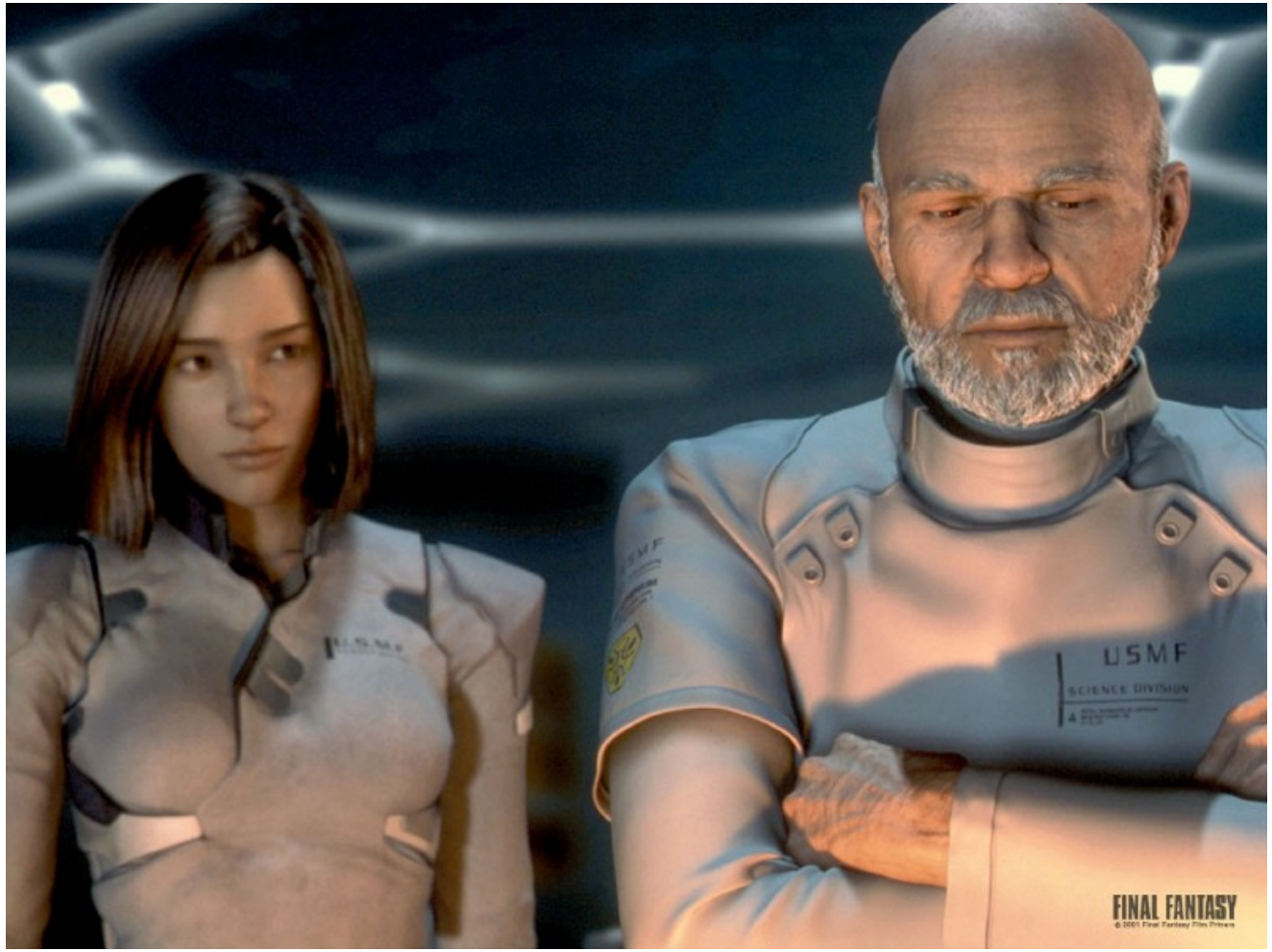
Toy Story 2

- Programas usados
  - Alias|Wavefront
  - Amazon Paint
  - RenderMan

Simulação e animação

Final Fantasy

- Personagens principais > 300.000 polígonos
- 934.162 dias de rendering em uma CPU
  - Foram usadas 1.200 CPUs = 778 dias de rendering

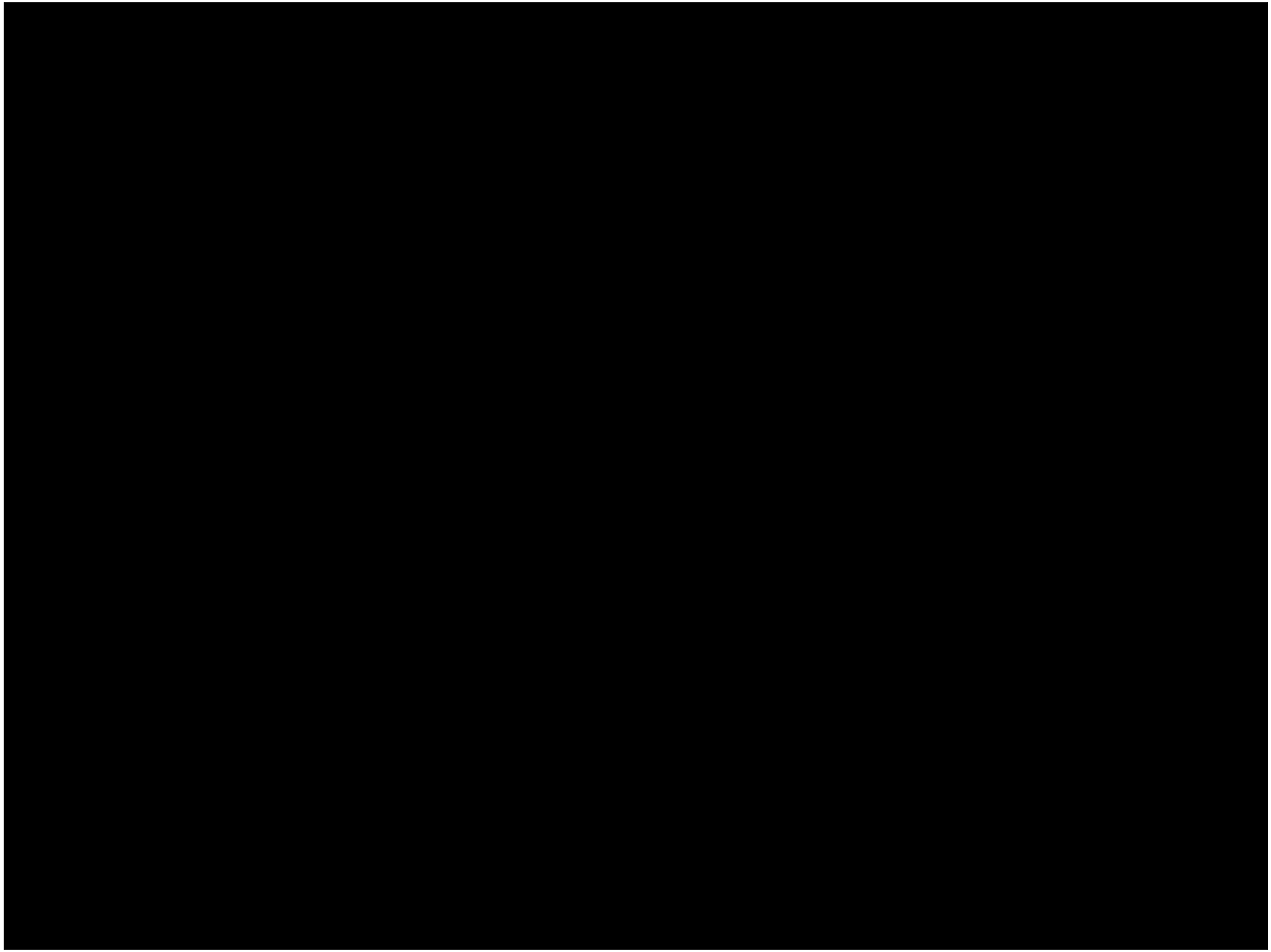


Simulação e animação

Alien

Simulação e animação

Mouse Final



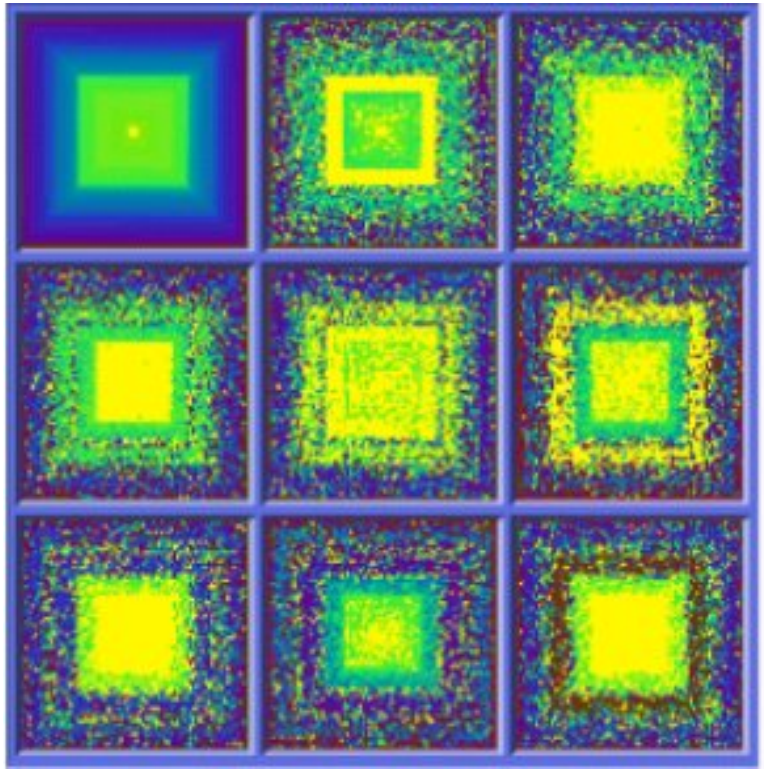
Simulação e animação

Cientistas não conseguem interpretar todos os dados produzidos por programas em supercomputadores

Visualização de Informações – procura gerar imagens a partir de conjuntos de dados

Conjunto de dados
com 9 atributos

14	21	2	51	33	44	67	5	91
2	90	18	37	4	7	27	11	13
…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…



Sistemas Gráficos

"Conjunto de rotinas gráficas com o objetivo de padronizar a construção de aplicativos e facilitar sua portabilidade"

Core - primeira tentativa (americana - 1977 →1979);

GKS – primeira especificação gráfica realmente padronizada (ANSI e ISO –1985)

- Suporta desenho de linhas, polígonos, caracteres, etc.

- Não suporta agrupamentos de primitivas hierárquicas 3D.

Sistemas Gráficos

PHIGS – suporta todo o tratamento 3D (escala, rotação e translação), está se tornando padrão para gráficos 3D;

SPHIGS – *Simple PHIGS;*

OPEN GL – desenvolvido pela Silicon Graphics;

XWindows – desenvolvido pelo MIT em 1988, um padrão para o desenvolvimento de sistemas gráficos interativos;

OPEN LOOK – desenvolvido pela SUN;

OSF/MOTIF – padrão de interface muito utilizado em UNIX;

DIRECTX – padrão criado pela Microsoft (→ jogos).